AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

Review: AWS INFRASTRUCTURE

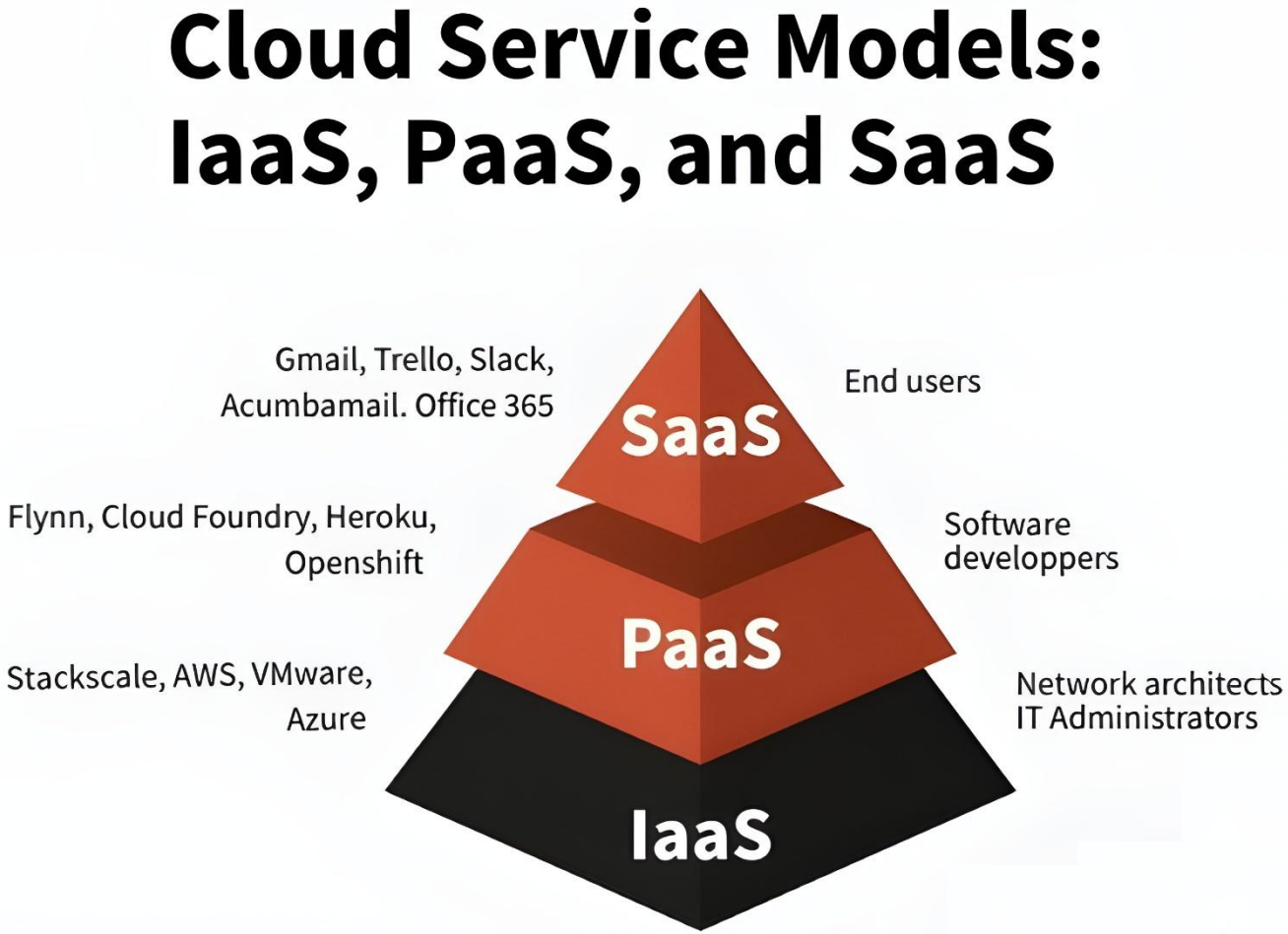
Nguyen Dang Nha - Senior TA

Review: AWS Infrastructure

- Overview
- Region
- Availability Zones
- Edge Location

Overview

❖ Cloud Services?

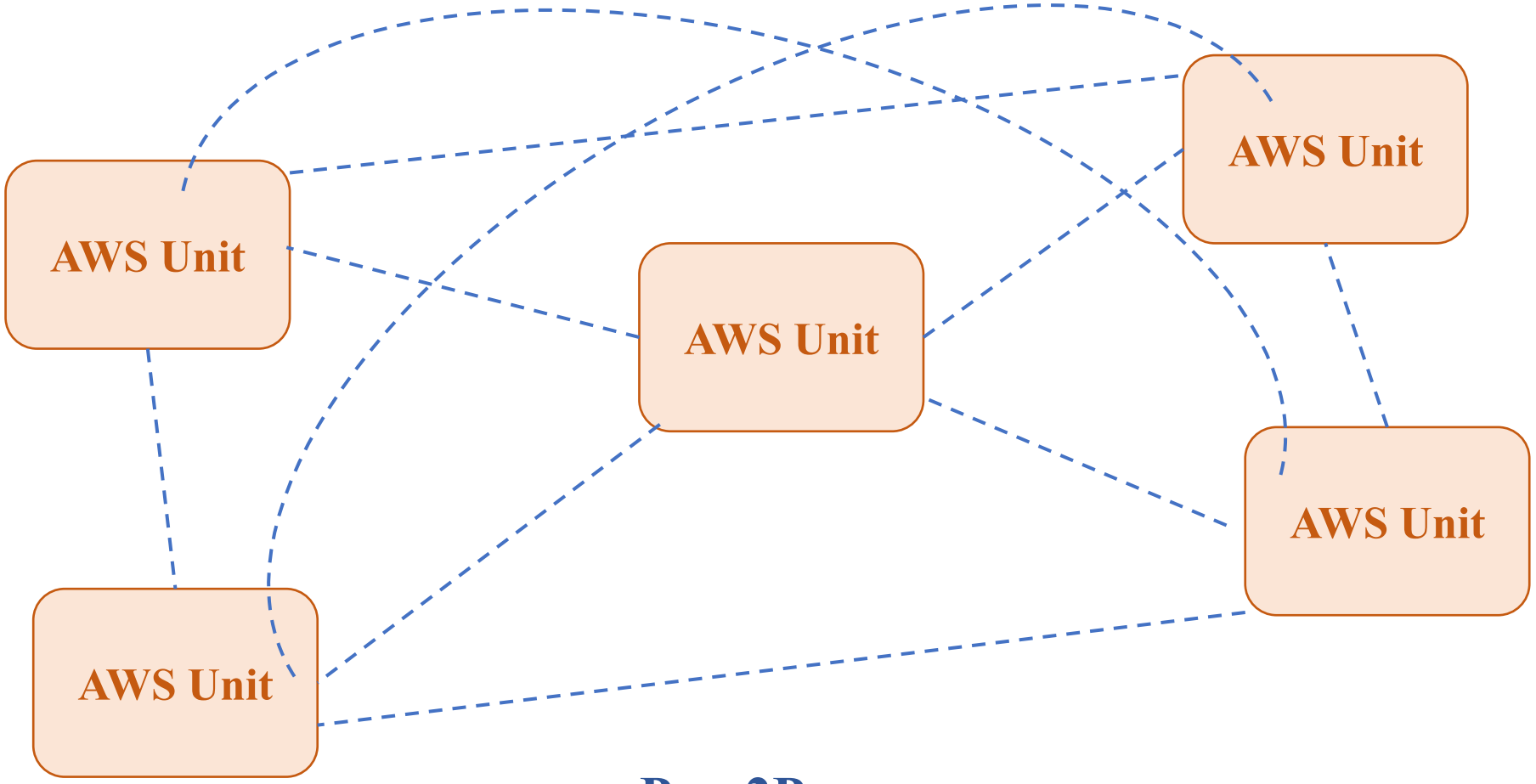


Overview



Overview

❖ How’re they organized?



Overview

❖ Standard of Distributed System

Computer Networking

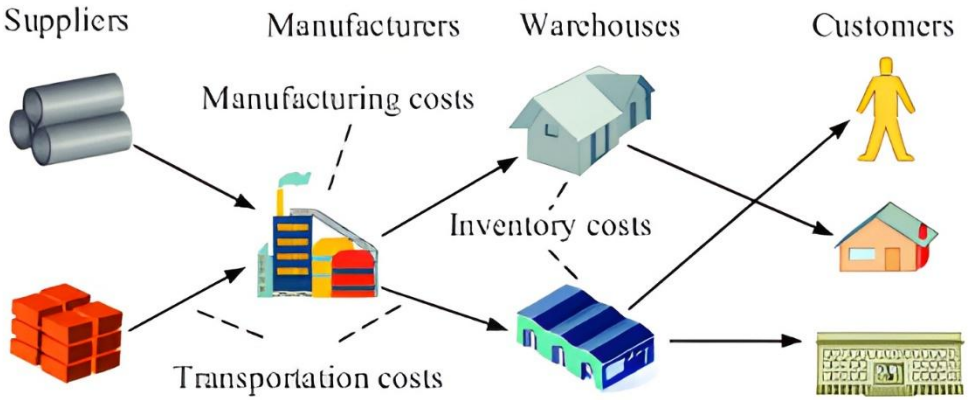


- Traffic
- Banking System
- Power Network
- Public Administration System



Train Station

Logistics Networking



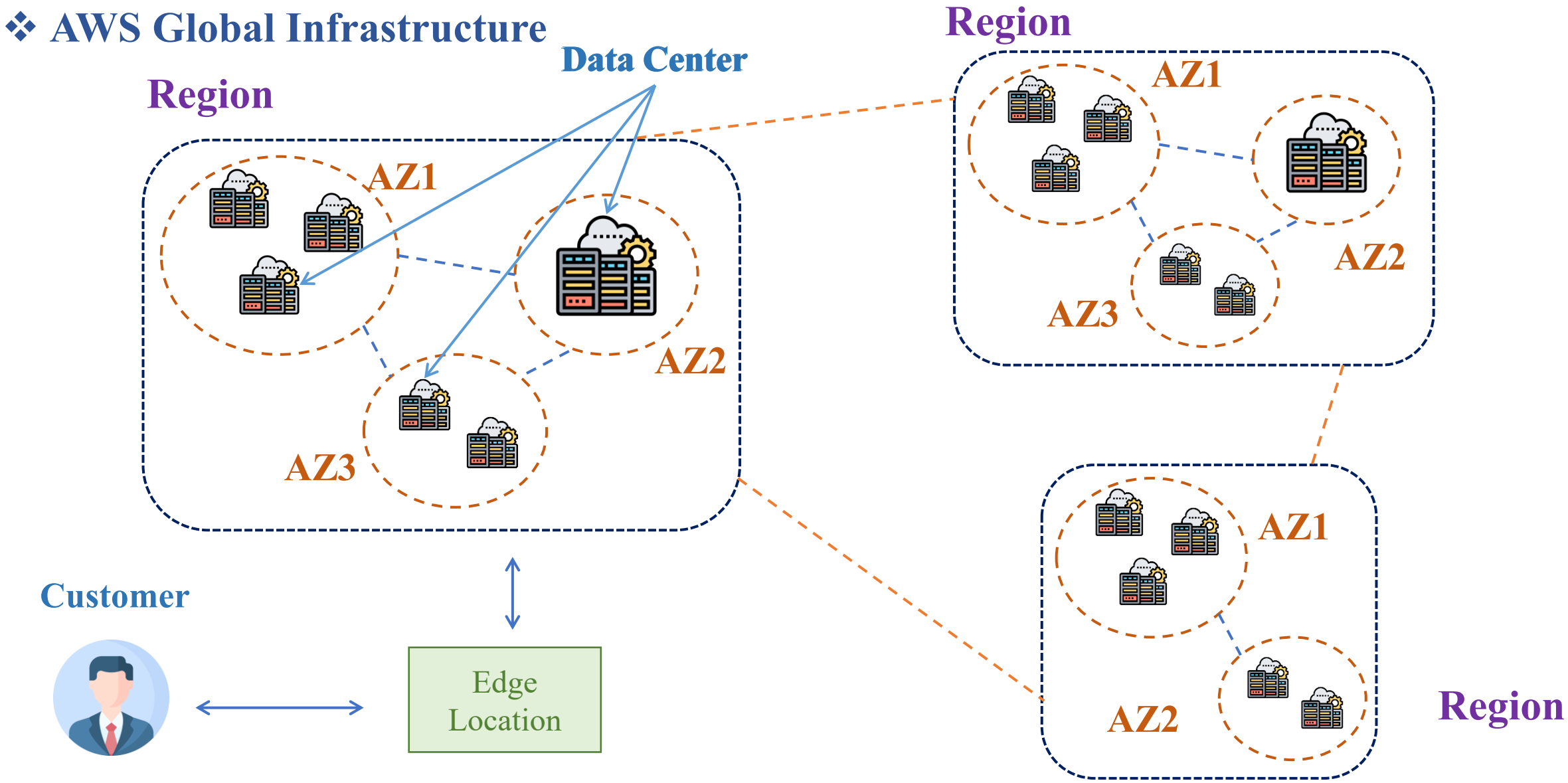
Overview

❖ Standard of Distributed System

➢ Availability	The ability of a system to remain operational and accessible to users when needed.
➢ Fault Tolerance	The capability of a system to continue functioning correctly even when some components fail.
➢ Scalability	The ability of a system to handle increasing workloads by adding resources or capacity.
➢ Consistency	The guarantee that all users or nodes see the same and most up-to-date data at the same time.
➢ Latency	The amount of time it takes for a request to travel from a client to a system and for the response to be returned.
➢ Decoupling	The design principle of separating system components so they can operate independently and reduce interdependencies.

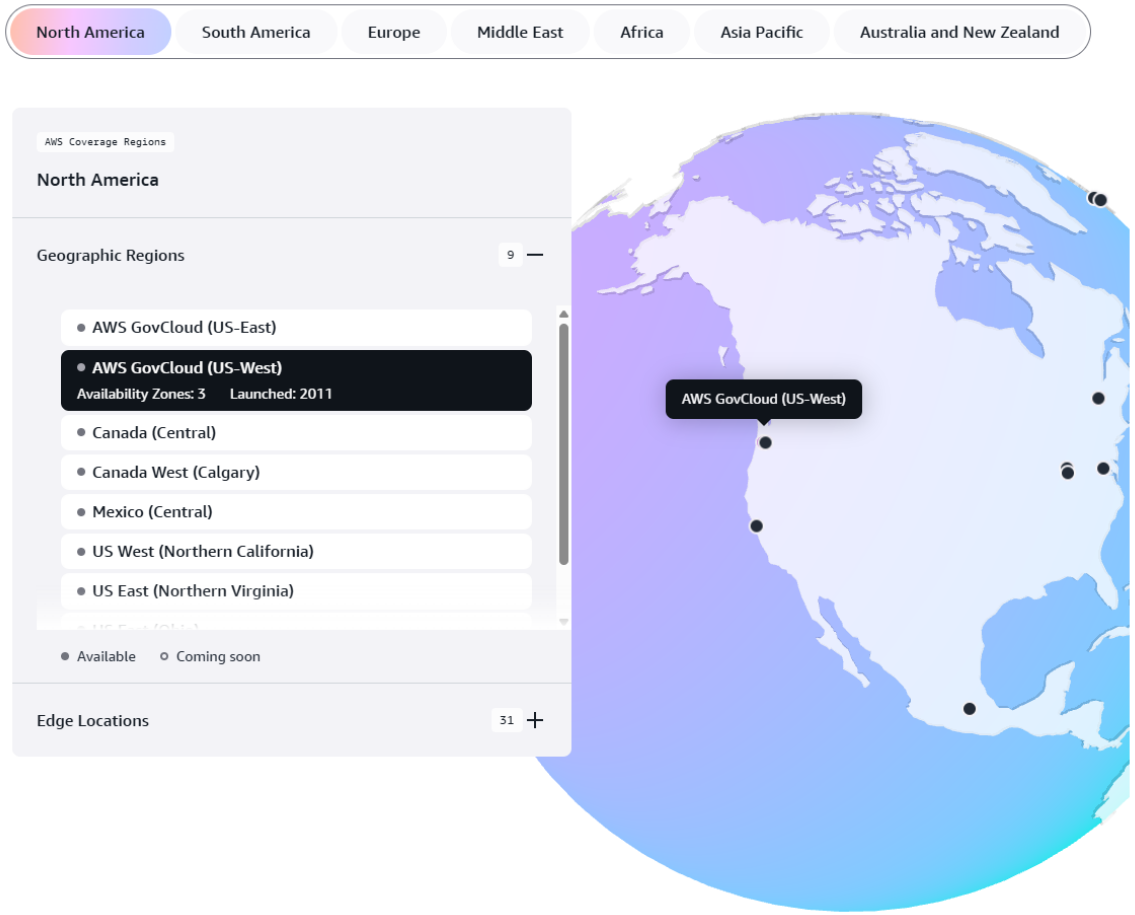
Overview

❖ AWS Global Infrastructure



Region

❖ Geographic Area

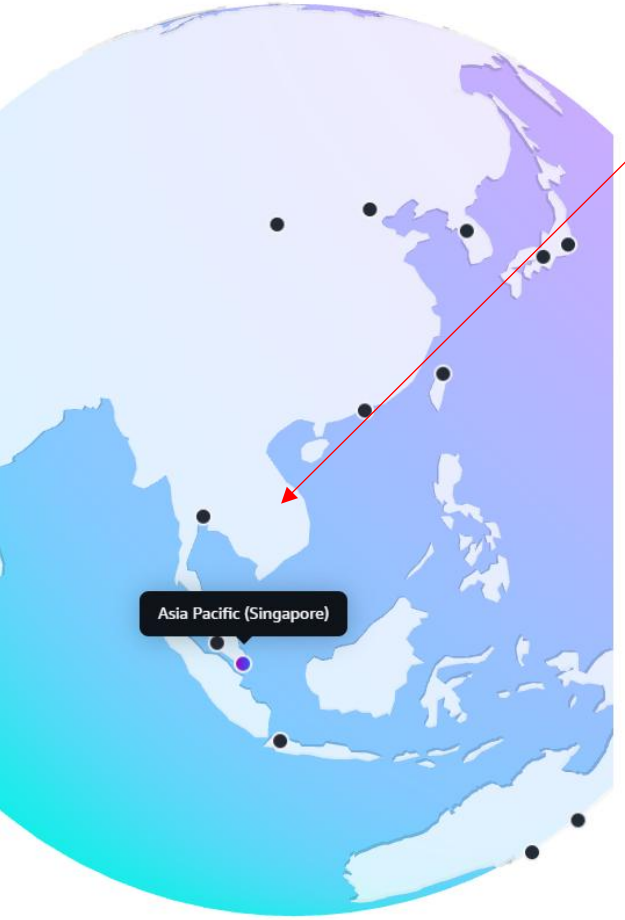


Region Name	Region	Endpoint	Protocol
US East (Ohio)	us-east-2	rds.us-east-2.amazonaws.com rds-fips.us-east-2.api.aws rds.us-east-2.api.aws rds-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
US East (N. Virginia)	us-east-1	rds.us-east-1.amazonaws.com rds-fips.us-east-1.api.aws rds-fips.us-east-1.amazonaws.com rds.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
US West (N. California)	us-west-1	rds.us-west-1.amazonaws.com rds.us-west-1.api.aws rds-fips.us-west-1.amazonaws.com rds-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	rds.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Link Ref

Region

❖ Geographic Area

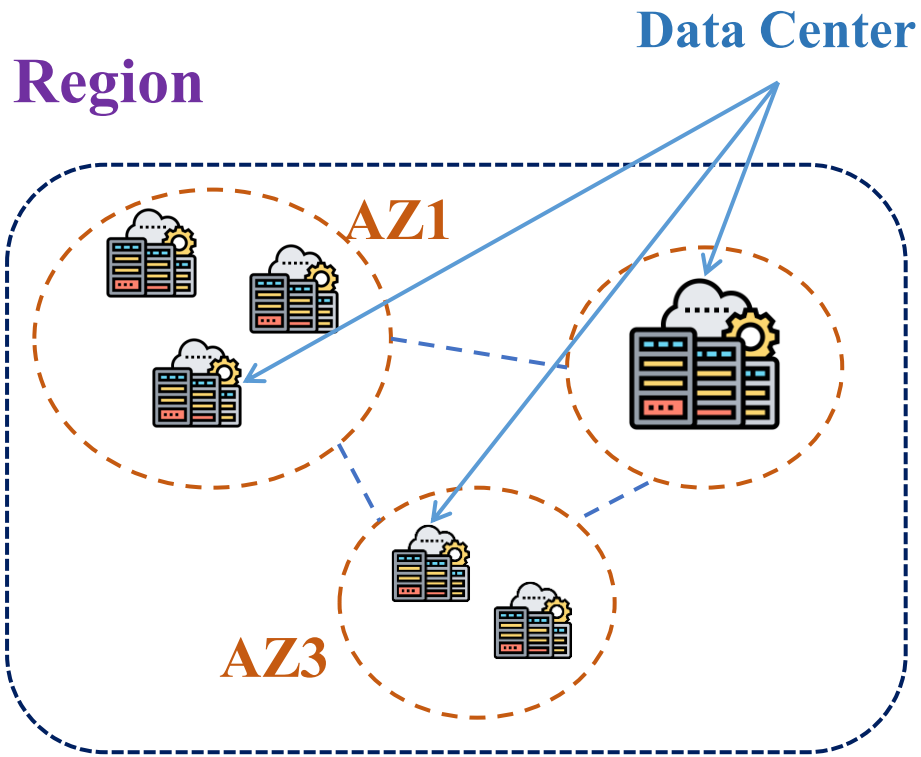


Choose the nearest Region for optimal latency

Characteristcs:

- Independence (geographic, other)
- Latency
- *Disater Recovery*

natural disaster
massive outage
network partition

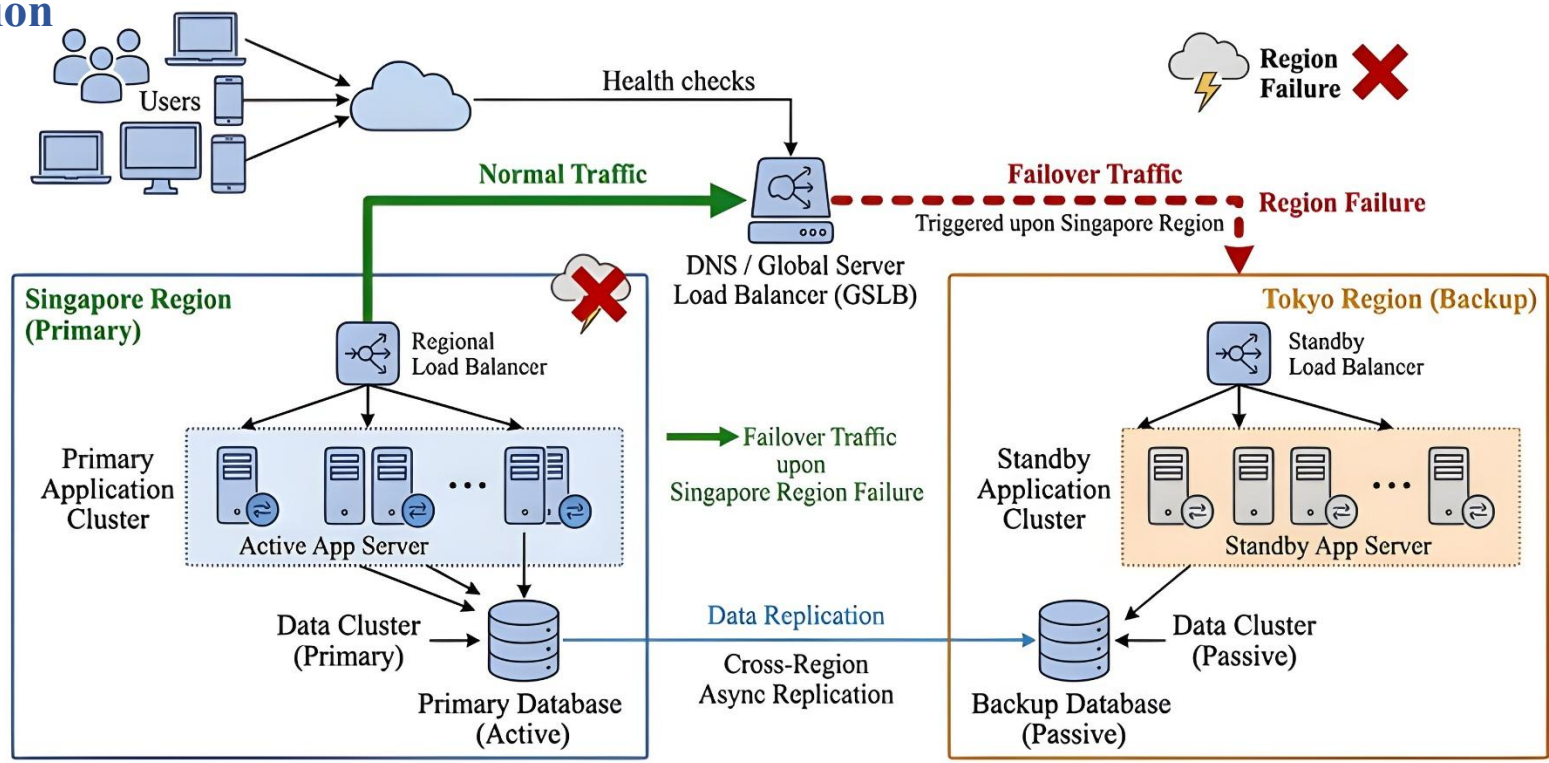


Region

❖ Desater Recovery



natural disaster
massive outage
network partition



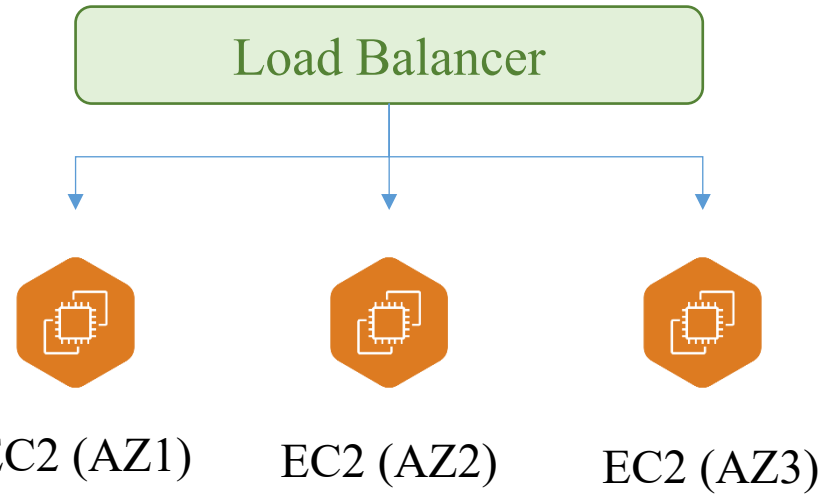
Example of Multi-Region

Availability Zone

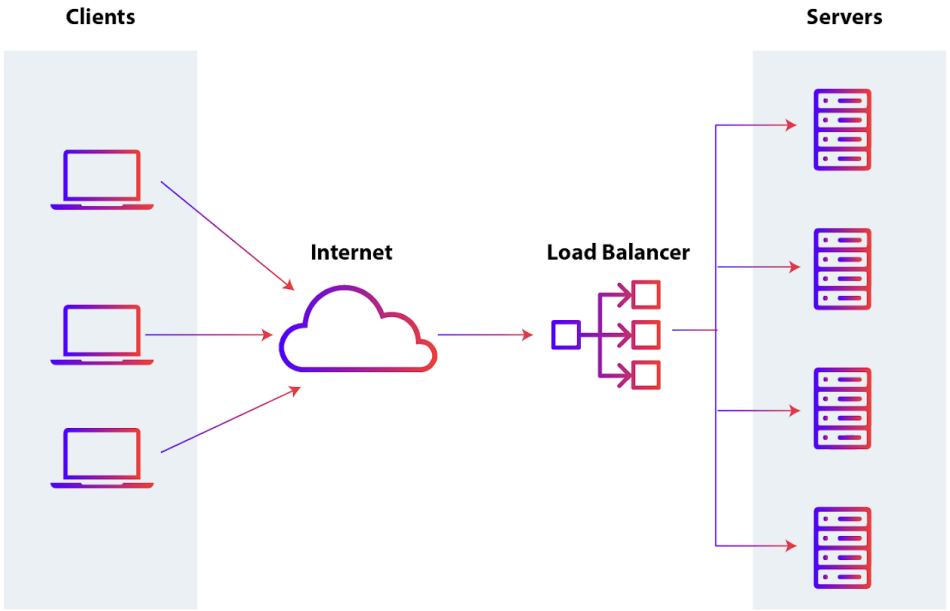
❖ AZ contain Data Center

High Availability
of Multi-AZs





Fault Tolerance

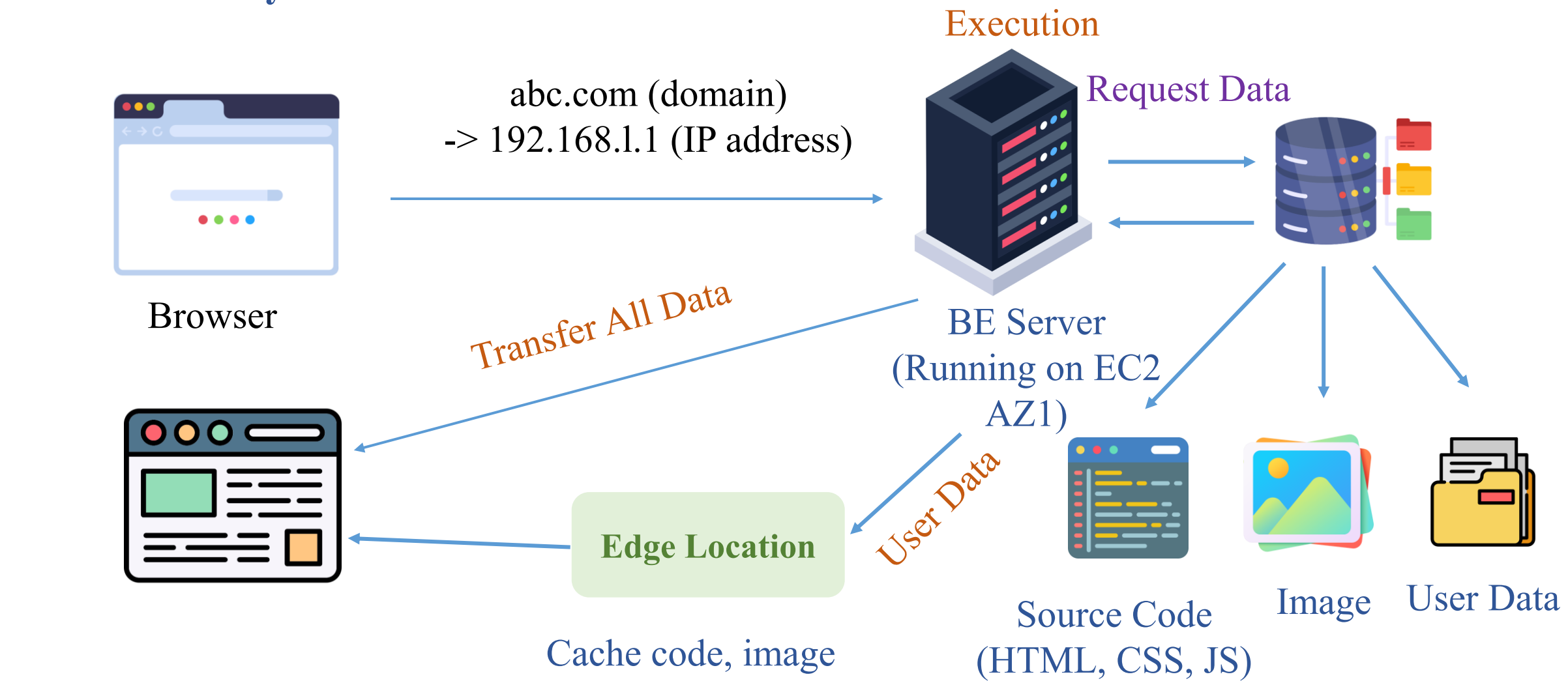


Avoiding Single Point Failure

An Availability Zone is one or more discrete data centers within a Region, with independent power, cooling, and networking. AZs are connected with high-bandwidth, low-latency links.

Edge Location

❖ Intermediary



Quiz

- Availability
- Fault Tolerance
- Scalability
- Consistency
- Latency

Một web application được triển khai trên một **EC2 instance** trong một **Availability Zone (AZ)** của một **Region AWS**. Trong một sự kiện giảm giá lớn, AZ đó gặp sự cố mạng tạm thời khiến hệ thống không thể truy cập. Giải pháp nào tốt nhất để tăng availability của hệ thống?

Quiz

Một hệ thống backend được triển khai trên một Region duy nhất với nhiều AZ. Nếu xảy ra Region-wide outage khiến toàn bộ dịch vụ ngừng hoạt động. Giải pháp nào giúp hệ thống chịu lỗi tốt hơn trước sự cố này?

- Availability
- Fault Tolerance
- Scalability
- Consistency
- Latency

Quiz

- Availability
- Fault Tolerance
- Scalability
- Consistency
- Latency

Một trang thương mại điện tử có lượng truy cập tăng gấp 20 lần trong các đợt flash sale. Hệ thống backend hiện tại chạy trên một server duy nhất, dẫn đến quá tải. Giải pháp nào phù hợp nhất để cải thiện scalability?

Quiz

- Availability
- Fault Tolerance
- Scalability
- Consistency
- Latency

Một ứng dụng thương mại điện tử triển khai database replication giữa hai Region để đảm bảo Disaster Recovery. Database chính chạy trên Amazon RDS tại Region us-east-1 (Primary Region), và một bản sao được tạo ở Region ap-southeast-1 (Backup Region) thông qua cross-region read replica. Sau khi khách hàng cập nhật địa chỉ giao hàng, đôi khi người dùng truy cập từ Region thứ hai vẫn thấy dữ liệu cũ trong vài giây. Giải pháp nào tốt nhất để đảm bảo **strong consistency** khi đọc dữ liệu vừa được cập nhật?

Quiz

- Availability
- Fault Tolerance
- Scalability
- Consistency
- Latency

Một công ty cung cấp video streaming có server đặt tại Mỹ, nhưng người dùng chủ yếu ở châu Á. Người dùng thường xuyên gặp thời gian tải video chậm. Giải pháp nào hiệu quả nhất để giảm latency?


Thank you!